



KITS SDS COVER SHEET

บริษัท

Oxoid Ltd
Wade Road
Basingstoke, Hants, UK
RG24 8PW
Tel: +44 (0) 1256 841144

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

ที่อยู่อีเมล

mbd-sds@thermofisher.com

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Product Description:

PathoDextra Strep Grouping Kit

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

OXDDR0700

Cat No. :

DR0700

คำแนะนำการใช้งาน

สารเคมีในห้องทดลอง.

Components

ภาชนะบรรจุ

DR0701G - DR0706G PathoDextra Strep A, B, C, D, F, G group Latex
DR0707G PathoDextra Positive control
DR0709A PathoDextra Extraction Reagent 1
DR0709B PathoDextra Extraction Reagent 2
DR0709C PathoDextra Extraction Reagent 3

Transport information

ไม่มีความคม



SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. คว้งงัซหัดกัณท

Product Description: PathoDextra Strep A, B, C, D, F, G Group Latex
Cat No. : DR0701 - DR0706

1.2. การใชซารเค็วหรือสารผสมที่ระบที่เก็วข้องหรือการใชงานตามคำแนะนำ

คำแนะนำการใชงาน สารเคมีในห้องทดลอง.
การใชงานที่ห้ามใช ไม่มีข้อมูลปรากฏ

1.3. รายละเอียดของผูจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

บริษัท	REMEL (EUROPE) LIMITED	ผู้จัดทำหน่วย
	Remel House	Oxoid Ltd.
	Clipper Boulevard West	Wade Road
	Crossways, Dartford	Basingstoke, Hants, UK
	Kent. DA2 6PT	RG24 8PW
	UK	Telephone: +44 (0) 1256 841144.
	Tel: (+44) 1322 295600	
	Fax: (+44) 1322 225413	
	mbd-sds@thermofisher.com	
ที่อยู่อีเมลล์	mbd-sds@thermofisher.com	

1.4. หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION

2.1. การจำแนกสารเค็วหรือสารผสม

ประเภท GHS

อันตรายทางกายภาพ

Based on available data, the classification criteria are not met

อันตรายต่อสุขภาพ

อาการแพ้ทางผิวหนัง

ประเภท 1

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

Based on available data, the classification criteria are not met

2.2. องค์ประกอบของฉลาก



คำสัญญา

คำเตือน

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H317 - อาจทำให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้

ข้อความขอควรระวัง

P280 - สวมถุงมือป้องกัน/ อุปกรณ์ป้องกันตา/ หน้า

P302 + P352 - หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก

P333 + P313 - ถ้าเกิดอาการระคายเคืองหรือมีผื่นที่ผิวหนัง ไปพบแพทย์

2.3. ความเป็นอันตรายอื่นๆ

ฟฟฟฟฟฟฟ 3: ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ /ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ

3.2. สารผสม

องค์ประกอบ	หมายเลข CAS	หมายเลข EC.	เปอร์เซ็นต์โดยน้ ้ำหนัก	ประเภท GHS
โซเดียม อะไซด์	26628-22-8	247-852-1	0.098	Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH032)
ProClin 300	55965-84-9		0.05	Acute Tox. 3 (H331) Acute Tox. 3 (H301) Skin Corr. 1B (H314) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Acute Tox. 3 (H311)

Full text of Hazard Statements: see section 16

SECTION 4: FIRST AID MEASURES

4.1. รายละเอียดของมาตรการปฐมพยาบาล

ข้อแนะนำทั่วไป	ติดต่อแพทย์ หากยังคงมีอาการอยู่.
การสัมผัสดวงตา	ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งได้เปลือกตา เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 15 นาที. ไปพบแพทย์.
การสัมผัสผิวหนัง	ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที. ไปพบแพทย์.
การกลืนกินเข้าไป	กลั้วปากด้วยน้ำให้สะอาดและดื่มน้ำตามมากๆ.
การสูดดม / หายใจเข้าไป	เคลื่อนย้ายไปยังที่ที่อากาศบริสุทธิ์. หากหายใจติดขัด ให้ใช้ก๊าซออกซิเจนช่วย. ไปพบแพทย์.
การป้องกันของผู้ให้การปฐมพยาบาล	No special precautions required.

4.2. อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด ทั้งในแบบเฉียบพลัน และเกิดขึ้นล่าช้าภายหลัง

ไม่มีเหตุผลให้คาดการณ์ล่วงหน้าได้. อาจทำให้ผิวหนังเกิดอาการแพ้. . Symptoms of allergic reaction may include rash, itching, swelling, trouble breathing, tingling of the hands and feet, dizziness, lightheadedness, chest pain, muscle pain or flushing

6.3. กรรมวิธีและวัตถุประสงค์สำหรับการบรรจุและทำความสะอาด

แผ่นข้อมูลความปลอดภัย

PathoDextra Strep A, B, C, D, F, G Group Latex

วันปรับปรุงแก้ไข 06-ก.ค.-2558

โซเดียม อะไซด์	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 ore. STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuti. Breve termine Pelle	MAK 0.2 mg/m ³ (inhalable)	STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutos Ceiling: 0.29 mg/m ³ Ceiling: 0.11 ppm TWA: 0.1 mg/m ³ 8 horas Pele	huid STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuten TWA: 0.1 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuutteina Iho
----------------	---	---------------------------------------	--	---	--

องค์ประกอบ	ออสเตรีย	เดนมาร์ก	สวีเดน	โปแลนด์	นอร์เวย์
โซเดียม อะไซด์	Haut MAK-KZW: 0.3 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer Hud	STEL: 0.4 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.2 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutach TWA: 0.1 mg/m ³ 8 godzinach	Hud Ceiling: 0.3 mg/m ³
ProClin 300	Haut MAK-TMW: 0.05 mg/m ³ 8 Stunden				

องค์ประกอบ	บัลแกเรีย	โครเอเชีย	ไอร์แลนด์	ไซปรัส	สาธารณรัฐเช็ก
โซเดียม อะไซด์	TWA: 0.1 mg/m ³ STEL : 0.3 mg/m ³ Skin notation	kože TWA-GVI: 0.1 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.3 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr. NaN3 STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 0.3 mg/m ³

องค์ประกอบ	เอสโตเนีย	Gibraltar	กรีซ	ฮังการี	ไอซ์แลนด์
โซเดียม อะไซด์	Nahk TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min	STEL: 0.1 ppm STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 ppm TWA: 0.3 mg/m ³	STEL: 0.3 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 0.1 mg/m ³ 8 órában. AK	STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 0.2 mg/m ³

องค์ประกอบ	ลัตเวีย	ลัตเวีย	ลักเซมเบิร์ก	มอลตา	โรมาเนีย
โซเดียม อะไซด์	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ IPRD Oda STEL: 0.3 mg/m ³		possibility of significant uptake through the skin TWA: 0.1 mg/m ³ STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuti	Skin notation TWA: 0.1 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minute

องค์ประกอบ	รัสเซีย	Slovak Republic	สโลวีเนีย	สวีเดน	ตุรกี
โซเดียม อะไซด์		Ceiling: 0.3 mg/m ³ Potential for cutaneous absorption TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 urah Koža STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutah	STV: 0.3 mg/m ³ 15 minuter LLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. Hud	Deri TWA: 0.1 mg/m ³ 8 saat STEL: 0.3 mg/m ³ 15 dakika

Biological limit values

ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายนี้

ไม่ได้ประกอบด้วยวัสดุที่เป็นอันตรายใดๆที่อยู่ในขีดจำกัดทางชีวภาพที่กำหนดโดยองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมของแต่ละภูมิภาค.

Monitoring methods

BS EN 14042:2003 Title Identifier: Workplace atmospheres. Guide for the application and use of procedures for the assessment of exposure to chemical and biological agents.

ระดับที่ไม่ได้รับผลกระทบ (DNEL)

ไม่มีข้อมูล

Route of exposure	Acute effects (local)	Acute effects (systemic)	Chronic effects (local)	Chronic effects (systemic)
ทางปาก				
ผิวหนัง				
การสูดดม / หายใจเข้าไป				

ค่าความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าไม่มีผลก ไม่มีข้อมูล.

ระดับต่อสิ่งแวดล้อม (PNEC)

8.2. การควบคุมการรับหรือสัมผัส

มาตรการทางวิศวกรรม

ตรวจสอบว่ามีการระบายอากาศเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณอับอากาศ.

Wherever possible, engineering control measures such as the isolation or enclosure of the process, the introduction of process or equipment changes to minimise release or contact, and the use of properly designed ventilation systems, should be adopted to control hazardous materials at source

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันตา

แว่นตานิรภัยแบบป้องกันด้านข้าง (European standard - EN 166)

การป้องกันมือ

ถุงมือป้องกันอันตราย

Glove material	Breakthrough time	ความหนาของถุงมือ	EU standard	Glove comments
ถุงมือใช้แล้วทิ้ง	See manufacturers recommendations	-	EN 374	(minimum requirement)

การปกป้องผิวหนังและร่างกาย

ชุดแขนยาว

Inspect gloves before use.

Please observe the instructions regarding permeability and breakthrough time which are provided by the supplier of the gloves.

(Refer to manufacturer/supplier for information)

Ensure gloves are suitable for the task: Chemical compatability, Dexterity, Operational conditions, User susceptibility, e.g. sensitisation effects, also take into consideration the specific local conditions under which the product is used, such as the danger of cuts, abrasion.

Remove gloves with care avoiding skin contamination.

การป้องกันระบบหายใจ

เมื่อพนักงานต้องเผชิญกับความเข้มข้นสูงกว่าค่าสูงสุดที่กำหนดไว้ จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองอย่างเหมาะสม.

To protect the wearer, respiratory protective equipment must be the correct fit and be used and maintained properly

Large scale/emergency use

ในกรณีที่มีการถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม

Small scale/Laboratory use

Use a NIOSH/MSHA or European Standard EN 149:2001 approved respirator if exposure limits are exceeded or if irritation or other symptoms are experienced.

When RPE is used a face piece Fit Test should be conducted

มาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัย

จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.

การควบคุมปริมาณสารที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม ไม่มีข้อมูล.

ม

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

ลักษณะทั่วไป

สีฟ้า

สภาวะทางกายภาพ

ของเหลว

กลิ่น

ไม่มีข้อมูล

ความเข้มข้นต่ำสุดของกลิ่น

ไม่มีข้อมูล

pH

7.0

จุดหลอมเหลว / ช่วงของจุดหลอมเหลว

ไม่มีข้อมูล

จุดอ่อนตัว

ไม่มีข้อมูล

จุดเดือด / ช่วงของจุดเดือด

ไม่เกี่ยวข้อง

จุดวาบไฟ

ไม่เกี่ยวข้อง

วิธีการ - ไม่มีข้อมูล

อัตราการระเหย

ไม่มีข้อมูล

Flammability (solid,gas)

ไม่เกี่ยวข้อง

ของเหลว

ขอบเขตการระเบิด

ไม่มีข้อมูล

แรงดัน ไอ	ไม่มีข้อมูล	
ความหนาแน่น ไอ	ไม่มีข้อมูล	(อากาศ = 1.0)
ความถี่จําเพาะ / ความหนาแน่น	ไม่มีข้อมูล	
ความหนาแน่นรวม	ไม่เกี่ยวข้อง	ของเหลว
ความสามารถในการละลายน้ำ	ไม่ละลายในน้ำ	
สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ	ไม่มีข้อมูล	
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร (n-ออกทานอล/น้ำ)		
อุณหภูมิวิกฤตไฟได้เอง	ไม่มีข้อมูล	
อุณหภูมิการสลายตัว	ไม่มีข้อมูล	
ความหนืด	ไม่มีข้อมูล	
สมบัติทางกายภาพเคมี	ไม่มีข้อมูล	
สมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่มีข้อมูล	

9.2. ข้อมูลอื่นๆ

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

10.1. ปฏิกริยา

ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่

10.2. ความคงตัวทางเคมี

คงตัวภายใต้สภาวะปกติ

10.3. ความเป็นไปได้ของการเกิดปฏิกิริยาที่อันตราย

การเกิดโพสิเมอร์ไฮดรอกซีชันที่เป็นอันตราย ไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไฮดรอกซีชันที่เป็นอันตราย.

ปฏิกิริยาอันตราย ไม่มีการไต่กระบวนการปกติ.

10.4. สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมกันไม่ได้. Excess heat.

10.5. วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เท่าที่ทราบยังไม่มี.

10.6 สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

ไม่พบในสภาวะการใช้งานปกติ.

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

11.1. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

(a) acute toxicity;

ทางปาก	Based on available data, the classification criteria are not met
ผิวหนัง	Based on available data, the classification criteria are not met
การสูดดม / หายใจเข้าไป	Based on available data, the classification criteria are not met

Toxicology data for the components

องค์ประกอบ	LD50 ทางปาก	LD50 ทางผิวหนัง	LC50 การสูดดม
โซเดียม อะไซด์	27 mg/kg (Rat)	50 mg/kg (Rat) 20 mg/kg (Rabbit)	
ProClin 300	53 mg/kg (Rat)		

(b) skin corrosion/irritation;

ไม่มีข้อมูล

(c) serious eye damage/irritation;

ไม่มีข้อมูล

(d) respiratory or skin sensitization;

ระบบทางเดินหายใจ	ไม่มีข้อมูล
ผิวหนัง	ประเภท 1

(e) germ cell mutagenicity;

อาจทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้เมื่อสัมผัสผิวหนัง
ไม่มีข้อมูล

(f) carcinogenicity;

ไม่มีข้อมูล

There are no known carcinogenic chemicals in this product

(g) reproductive toxicity;

ไม่มีข้อมูล

(h) STOT-single exposure;

ไม่มีข้อมูล

(i) STOT-repeated exposure;

ไม่มีข้อมูล

อวัยวะเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล.

(j) aspiration hazard;

ไม่มีข้อมูล

อาการ / effects, both acute and delayed

Symptoms of allergic reaction may include rash, itching, swelling, trouble breathing, tingling of the hands and feet, dizziness, lightheadedness, chest pain, muscle pain or flushing

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

12.1. ความเป็นพิษ

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

.

องค์ประกอบ	Freshwater Fish	Water Flea	Freshwater Algae	Microtox
โซเดียม อะไซด์	5.46 mg/L LC50 96 h 0.7 mg/L LC50 96 h 0.8 mg/L LC50 96 h			
ProClin 300				EC50 = 5.7 mg/L 16 h

12.2.

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการ

การสลายตัว

Persistence

ไม่ละลายในน้ำ.

12.3 ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

May have some potential to bioaccumulate

12.4. การเคลื่อนที่ในดิน

Spillage unlikely to penetrate soil Is not likely mobile in the environment due its low water solubility.

12.5. ผลจากการประเมิน PBT และ vPvB

No data available for assessment.

12.6. ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

า

ข้อมูลของสารที่รบกวนการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้ไม่ประกอบด้วยสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ประกอบด้วยสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ

Persistent Organic Pollutant

This product does not contain any known or suspected substance

Ozone Depletion Potential

This product does not contain any known or suspected substance

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

13.1. กรรมวิธีในการบำบัดของเสีย

ของเสียจากส่วนตกค้าง / ผลิตภัณฑ์ที่เหลือ ก้จัดตั้งเช่นของเสียอันตรายโดยให้เป็นไปตามข้อบังคับท้องถิ่นหรือระดับชาติ. Waste is classified as hazardous. ทั้งของเสียและของเสียอันตรายตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป. ก้จัดให้สอดคล้องตามข้อบังคับท้องถิ่น.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

Dispose of this container to hazardous or special waste collection point.

European Waste Catalogue (EWC)

ข้อมูลอื่น ๆ

ตามสารบัญชีของเสียของยุโรป รหัสของเสียไม่ได้แยกตามชนิดผลิตภัณฑ์ แต่แยกตามการใช้งาน. ผู้ใช้ควรกำหนดรหัสของเสียตามการทำงานที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้. ห้ามเททิ้งลงในท่อระบายน้ำ.

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

IMDG/IMO

ไม่ได้ควบคุม

14.1. หมายเลข UN

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของ UN

14.3.

ประเภทความเสี่ยงอันตรายสำหรับการขนส่ง

ขนส่ง

14.4. กลุ่มบรรจุภัณฑ์

ADR

ไม่ได้ควบคุม

14.1. หมายเลข UN

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของ UN

14.3.

ประเภทความเสี่ยงอันตรายสำหรับการขนส่ง

ขนส่ง

14.4. กลุ่มบรรจุภัณฑ์

IATA

ไม่ได้ควบคุม

14.1. หมายเลข UN

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของ UN

14.3.

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการข

นส่ง

14.4. กลุ่มบรรจุภัณฑ์

14.5. ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม No hazards identified

14.6. No special precautions required

ข้อความระวัง โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้

14.7. Transport in bulk according to Not applicable, packaged goods

Annex II of MARPOL73/78 and the

IBC Code

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

15.1. กฎข้อบังคับทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เฉพาะสำหรับสารเดี่ยว หรือสารผสม

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ X = listed

องค์ประกอบ	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
โซเดียม อะไซด์	247-852-1	-		X	X	-	X	X	X	X	X
ProClin 300	-	-		-	X	-	X	X	X	-	X

ข้อบังคับระดับชาติ

องค์ประกอบ	Germany - Water Classification (VwVwS)	Germany - TA-Luft Class
โซเดียม อะไซด์	WGK 2	
ProClin 300	WGK 3	

ให้พิจารณาข้อกำหนด 94/33/EC ว่าด้วยความคุ้มครองต่อผู้ที่มีอายุน้อยในสถานที่ทำงาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 98/24/EC ว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของคนงานจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในที่ทำงาน

15.2. การประเมินความปลอดภัยด้านเคมี

Chemical Safety Assessment/Reports (CSA/CSR) are not required for mixtures

ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ 16: ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ

ข้อความเดิมของข้อความ H อยู่ใน ส่วนที่ 3

- H300 - เป็นอันตรายถึงชีวิตหากกลืนกิน
- H400 - เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
- H410 - เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว
- EUH032 - การสัมผัสกับกรดจะก่อให้เกิดก๊าซพิษร้ายแรง
- H331 - เป็นพิษหากสูดดม/หายใจเข้าไป
- H301 - เป็นพิษหากกลืนกิน
- H314 - ทำให้ผิวหนังเกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
- H317 - อาจทำให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้
- H311 - เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง
- EUH032 - การสัมผัสกับกรดจะก่อให้เกิดก๊าซพิษร้ายแรง

คำอธิบาย

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL -

สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเกาหลี

WEL - Workplace Exposure Limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

DNEL - ระดับอนุพันธ์ที่ไม่มีผลกระทบ

RPE - Respiratory Protective Equipment

LC50 - Lethal Concentration 50%

NOEC - No Observed Effect Concentration

PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic

TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b)

ของรัฐบาลยุติการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา

DSL/NDSL -

รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดา
ENCS - Japanese Existing and New Chemical Substances

AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย (Australian Inventory of Chemical substances)

NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์

TWA - Time Weighted Average

IARC - International Agency for Research on Cancer

PNEC - ความเข้มข้นที่ทำนายว่าไม่มีผลกระทบ

LD50 - Lethal Dose 50%

EC50 - Effective Concentration 50%

POW - Partition coefficient Octanol:Water

vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

ADR - European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development

BCF - ปัจจัยของความเข้มข้นชีวภาพ(BCF)

บทความอ้างอิงที่สำคัญ ๆ และแหล่งข้อมูล

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

ATE - Acute Toxicity Estimate

VOC - สารประกอบอินทรีย์ระเหย

Suppliers safety data sheet, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

Classification and procedure used to derive the classification for mixtures according to Regulation (EC) 1272/2008 [CLP]:

อันตรายทางกายภาพ	ตามข้อมูลการทดสอบ
อันตรายต่อสุขภาพ	วิธีการคำนวณ
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	วิธีการคำนวณ

คำแนะนำในการฝึกอบรม

Chemical hazard awareness training, incorporating labelling, Safety Data Sheets (SDS), Personal Protective Equipment (PPE) and hygiene.

วันออกเอกสาร	30-ส.ค.-2554
วันปรับปรุงแก้ไข	06-ก.ค.-2558
Revision Summary	Update to CLP Format.

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้สอดคล้องกับข้อกำหนด 1907/2006

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

The information provided on this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered as a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other material or in any process, unless specified in the text.

ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย



SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. ควับังษ์ผลิตภัณฑ์

Product Description: PathoDextra Positive Control
Cat No. : DR0707

1.2. การใช้สารเดี่ยวหรือสารผสมที่ระบุที่เกี่ยวข้องหรือการใช้งานตามคำแนะนำ

คำแนะนำการใช้งาน สารเคมีในห้องทดลอง.
การใช้งานที่ห้ามใช้ ไม่มีข้อมูลปรากฏ

1.3. รายละเอียดของผู้จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

บริษัท	REMEL (EUROPE) LIMITED	ผู้จำหน่าย
	Remel House	Oxoid Ltd.
	Clipper Boulevard West	Wade Road
	Crossways, Dartford	Basingstoke, Hants, UK
	Kent. DA2 6PT	RG24 8PW
	UK	Telephone: +44 (0) 1256 841144.
	Tel: (+44) 1322 295600	
	Fax: (+44) 1322 225413	
	mbd-sds@thermofisher.com	
ที่อยู่อีเมลล์	mbd-sds@thermofisher.com	

1.4. หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION

2.1. การจำแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม

ประเภท GHS

ไม่อันตราย

อันตรายทางกายภาพ

Based on available data, the classification criteria are not met

อันตรายต่อสุขภาพ

Based on available data, the classification criteria are not met

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

Based on available data, the classification criteria are not met

2.2. องค์ประกอบของฉลาก

คำสัญญาณ

ไม่มี

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

ข้อความขอควรระวัง

2.3. ความเป็นอันตรายอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูล

ฟฟฟฟฟฟฟ 3: ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ / ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ

3.2. สารผสม

องค์ประกอบ	หมายเลข CAS	หมายเลข EC.	เปอร์เซ็นต์โดยน้ หนัก	ประเภท GHS
โซเดียม อะไซด์	26628-22-8	247-852-1	0.098	Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH032)

SECTION 4: FIRST AID MEASURES

4.1. รายละเอียดของมาตรการปฐมพยาบาล

การสัมผัสดวงตา	ล้างตาให้ทั่วด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งใต้เปลือกตา. โปรดติดต่อแพทย์หากแสดงอาการ.
การสัมผัสผิวหนัง	ล้างออกทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก. โปรดติดต่อแพทย์หากแสดงอาการ.
การกลืนกินเข้าไป	กลั้วปากด้วยน้ำให้สะอาดและดื่มน้ำตามมากๆ. พบแพทย์.
การสูดดม / หายใจเข้าไป	เคลื่อนย้ายไปยังที่ที่อากาศบริสุทธิ์.
การป้องกันของผิวหนังในการปฐมพยาบาล	เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์รู้จักสารที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อปกป้องพวกเขา และป้องกันการแพร่กระจายของการปนเปื้อน.

4.2. อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด ทั้งในแบบเฉียบพลัน และเกิดขึ้นล่าช้าภายหลัง

ไม่มีข้อมูล.

4.3. การบ่งชี้เกี่ยวกับการพบแพทย์ในทันทีและการรักษาพิเศษที่จำเป็น

หมายเหตุถึงแพทย์	รักษาตามอาการ.
------------------	----------------

SECTION 5: FIREFIGHTING MEASURES

5.1. สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม	ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบในท้องถิ่น.
สารดับเพลิงที่ต้องไม่ใช่นื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย	ไม่มีข้อมูล.

5.2. อันตรายพิเศษที่เกิดขึ้นจากสารเคมีหรือสารผสม

การสลายตัวด้วยความร้อนอาจทำให้เกิดก๊าซหรือไอที่ระคายเคืองออกมา.

7.3. การใช้ประโยชน์โดยเฉพา

แผ่นข้อมูลความปลอดภัย

PathoDextra Positive Control

วันปรับปรุงแก้ไข 15-ก.ย.-2557

	tundides. STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutites.	STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min	TWA: 0.1 ppm TWA: 0.3 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 óraban. AK	klukkustundum. Skin notation Ceiling: 0.2 mg/m ³
--	---	------------------------------------	--	--	---

องค์ประกอบ	ลัตเวีย	ลิทัวเนีย	ลักเซมเบิร์ก	มอลตา	โรมาเนีย
โซเดียมอะไซด์	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ IPRD Oda STEL: 0.3 mg/m ³		possibility of significant uptake through the skin TWA: 0.1 mg/m ³ STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuti	Skin notation TWA: 0.1 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minute

องค์ประกอบ	รัสเซีย	Slovak Republic	สโลวีเนีย	สวีเดน	ตุรกี
โซเดียมอะไซด์		Ceiling: 0.3 mg/m ³ Potential for cutaneous absorption TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 urah Koža STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutah	STV: 0.3 mg/m ³ 15 minuter LLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. Hud	Deri TWA: 0.1 mg/m ³ 8 saat STEL: 0.3 mg/m ³ 15 dakika

Biological limit values

ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายนี้

ไม่ได้ประกอบด้วยวัสดุที่เป็นอันตรายใดๆที่อยู่ในขีดจำกัดทางชีวภาพที่กำหนดโดยองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมของแต่ละภูมิภาค.

Monitoring methods

BS EN 14042:2003 Title Identifier: Workplace atmospheres. Guide for the application and use of procedures for the assessment of exposure to chemical and biological agents.

ระดับที่ไม่ได้รับผลกระทบ (DNEL)

ไม่มีข้อมูล

Route of exposure	Acute effects (local)	Acute effects (systemic)	Chronic effects (local)	Chronic effects (systemic)
ทางปาก				
ผิวหนัง				
การสูดดม / หายใจเข้าไป				

ค่าความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าไม่มีผล ไม่มีข้อมูล.

ระดับต่อสิ่งแวดล้อม (PNEC)

8.2. การควบคุมการรับหรือสัมผัส

มาตรการทางวิศวกรรม

ตรวจสอบว่ามีมาตรการระบายอากาศเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณอับอากาศ.

Wherever possible, engineering control measures such as the isolation or enclosure of the process, the introduction of process or equipment changes to minimise release or contact, and the use of properly designed ventilation systems, should be adopted to control hazardous materials at source

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันตา

แว่นตานิรภัยแบบป้องกันด้านข้าง (European standard - EN 166)

การป้องกันมือ

ถุงมือป้องกันอันตราย

Glove material	Breakthrough time	ความหนาของถุงมือ	EU standard	Glove comments
ถุงมือใช้แล้วทิ้ง	See manufacturers recommendations	-	EN 374	(minimum requirement)

การปกป้องผิวหนังและร่างกาย

ชุดแขนยาว

Inspect gloves before use.

Please observe the instructions regarding permeability and breakthrough time which are provided by the supplier of the gloves.

(Refer to manufacturer/supplier for information)

Ensure gloves are suitable for the task: Chemical compatability, Dexterity, Operational conditions, User susceptibility, e.g.

sensitisation effects, also take into consideration the specific local conditions under which the product is used, such as the danger of cuts, abrasion.

Remove gloves with care avoiding skin contamination.

การป้องกันระบบหายใจ

เมื่อพนักงานต้องเผชิญกับความเข้มข้นสูงกว่าค่าสูงสุดที่กำหนดไว้ จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองอย่างเหมาะสม.

To protect the wearer, respiratory protective equipment must be the correct fit and be used and maintained properly

Large scale/emergency use

ในกรณีที่มีการถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม

Small scale/Laboratory use

Use a NIOSH/MSHA or European Standard EN 149:2001 approved respirator if exposure limits are exceeded or if irritation or other symptoms are experienced.

When RPE is used a face piece Fit Test should be conducted

มาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัย

จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.

การควบคุมปริมาณสารที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม ไม่มีข้อมูล.

ม

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

ลักษณะทั่วไป	ไม่มีสี	
สภาวะทางกายภาพ	ของเหลว	
กลิ่น	ไม่มีข้อมูล	
ความเข้มข้นต่ำสุดของกลิ่น	ไม่มีข้อมูล	
pH	7.3 - 7.5	
จุดหลอมเหลว / ช่วงของจุดหลอมเหลว	ไม่มีข้อมูล	
จุดอ่อนตัว	ไม่มีข้อมูล	
จุดเดือด / ช่วงของจุดเดือด	ไม่เกี่ยวข้อง	
จุดวาบไฟ	ไม่เกี่ยวข้อง	วิธีการ - ไม่มีข้อมูล
อัตราการระเหย	ไม่มีข้อมูล	
Flammability (solid,gas)	ไม่มีข้อมูล	
ขอบเขตการระเบิด	ไม่มีข้อมูล	
แรงดันไอ	ไม่มีข้อมูล	
ความหนาแน่นไอ	ไม่มีข้อมูล	(อากาศ = 1.0)
ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น	ไม่มีข้อมูล	
ความหนืดรวม	ไม่มีข้อมูล	
ความสามารถในการละลายน้ำ	ไม่มีข้อมูล	
สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ	ไม่มีข้อมูล	
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร (n-ออกทานอล/น้ำ)		
อุณหภูมิวิกฤตไฟได้เอง	ไม่มีข้อมูล	
อุณหภูมิการสลายตัว	ไม่มีข้อมูล	
ความหนืด	ไม่มีข้อมูล	
สมบัติทางกายภาพ	ไม่มีข้อมูล	
สมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่มีข้อมูล	

9.2. ข้อมูลอื่นๆ

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

10.1. ปฏิกิริยา

ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่

10.2. ความคงตัวทางเคมี

คงตัวภายใต้สภาวะการเก็บรักษาที่แนะนำ

10.3. ความเป็นไปได้ของการเกิดปฏิกิริยาที่อันตราย

การเกิดโพสิทีฟโอโรเซชันที่เป้นอันตราย ไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย.
ปฏิกิริยาอันตราย ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.

10.4. สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

เท่าที่ทราบยังไม่มี.

10.5. วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

กรด.

10.6 สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx). คาร์บอนออกไซด์.

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION**11.1. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่ออันตราย**

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ผลกระทบที่ไม่ได้แสดงถึงอันตรายจากความเป็นพิษเฉียบพลัน โดยยึดตามข้อมูลที่ทราบหรือจัดหาให้

(a) acute toxicity;

ทางปาก ไม่มีข้อมูล
ผิวหนัง ไม่มีข้อมูล
การสูดดม / หายใจเข้าไป ไม่มีข้อมูล

องค์ประกอบ	LD50 ทางปาก	LD50 ทางผิวหนัง	LC50 การสูดดม
โซเดียม อะไซด์	27 mg/kg (Rat)	50 mg/kg (Rat) 20 mg/kg (Rabbit)	

(b) skin corrosion/irritation; ไม่มีข้อมูล

(c) serious eye damage/irritation; ไม่มีข้อมูล

(d) respiratory or skin sensitization;

ระบบทางเดินหายใจ ไม่มีข้อมูล
ผิวหนัง ไม่มีข้อมูล

(e) germ cell mutagenicity; ไม่มีข้อมูล

(f) carcinogenicity;	ไม่มีข้อมูล There are no known carcinogenic chemicals in this product
(g) reproductive toxicity;	ไม่มีข้อมูล
(h) STOT-single exposure;	ไม่มีข้อมูล
(i) STOT-repeated exposure;	ไม่มีข้อมูล
อวัยวะเป้าหมาย	ไม่มีข้อมูล.
(j) aspiration hazard;	ไม่มีข้อมูล
อาการ / effects, both acute and delayed	ไม่มีข้อมูล

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

12.1. ความเป็นพิษ

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

ไม่ได้กำหนดไว้. However, at the concentration present, this preparation is not expected to present significant adverse environmental effects.

องค์ประกอบ	Freshwater Fish	Water Flea	Freshwater Algae	Microtox
โซเดียม อะไซด์	5.46 mg/L LC50 96 h 0.7 mg/L LC50 96 h 0.8 mg/L LC50 96 h			

12.2.

ไม่มีข้อมูล

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการสลายตัว

12.3 ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูล

12.4. การเคลื่อนที่ในดิน

ไม่มีข้อมูล

12.5. ผลจากการประเมิน PBT และ

No data available for assessment.

vPvB

12.6. ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

ข

ข้อมูลของสารที่รับกวนการทำงานของตัวผลิตภัณฑ์นี้ไม่ประกอบด้วยสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ

Persistent Organic Pollutant

This product does not contain any known or suspected substance

Ozone Depletion Potential

This product does not contain any known or suspected substance

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

13.1. กรรมวิธีในการบำบัดของเสีย

ของเสียจากส่วนต่าง / ผลิตภัณฑ์ที่เหลือ Chemical waste generators must determine whether a discarded chemical is classified as a hazardous waste. Consult local, regional, and national hazardous waste regulations to ensure complete and accurate classification.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

Empty remaining contents. Dispose of in accordance with local regulations. Do not re-use empty containers.

European Waste Catalogue (EWC)

ตามสารบัญชีของเสียของยุโรป รหัสของเสียไม่ได้แยกตามชนิดผลิตภัณฑ์ แต่แยกตามการใช้งาน. ผู้ใช้ควรกำหนดรหัสของเสียตามการทำงานที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้.

ข้อมูลอื่น ๆ

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

IMDG/IMO

ไม่ได้ควบคุม

14.1. หมายเลข UN

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของ UN

14.3.

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง

ส่ง

14.4. กลุ่มบรรจุภัณฑ์

ADR

ไม่ได้ควบคุม

14.1. หมายเลข UN

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของ UN

14.3.

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขน

นส่ง

14.4. กลุ่มบรรจุภัณฑ์

IATA

ไม่ได้ควบคุม

14.1. หมายเลข UN

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของ UN

14.3.

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขน

นส่ง

14.4. กลุ่มบรรจุภัณฑ์

14.5. ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม No hazards identified

14.6. No special precautions required

ข้อความระวัง โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้

14.7. Transport in bulk according to Not applicable, packaged goods

Annex II of MARPOL73/78 and the

IBC Code

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

15.1. กฎข้อบังคับทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เฉพาะสำหรับสารเดี่ยว หรือสารผสม

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ X = listed

องค์ประกอบ	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
โซเดียม อะไซด์	247-852-1	-		X	X	-	X	X	X	X	X

ข้อบังคับระดับชาติ

องค์ประกอบ	Germany - Water Classification (VwVwS)	Germany - TA-Luft Class
โซเดียม อะไซด์	WGK 2	

ให้พิจารณาข้อกำหนด 94/33/EC ว่าด้วยความคุ้มครองต่อผู้ที่มีอายุน้อยในสถานที่ทำงาน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 98/24/EC ว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของคนงานจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในที่ทำงาน

15.2. การประเมินความปลอดภัยด้านเคมี

A Chemical Safety Assessment/Report (CSA/CSR) has not been conducted

พพพพพพ 16: พพพพพพพพพพ

ข้อความเต็มของข้อความ H ใน ส่วนที่ 3

H300 - เป็นอันตรายถึงชีวิตหากกลืนกิน
H400 - เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H410 - เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว
EUH032 - การสัมผัสกับกรดจะก่อให้เกิดก๊าซพิษร้ายแรง

คำอธิบาย

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b)

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

ของรัฐบาลปฏิบัติการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา
DSL/NDSL -

PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์

รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดา
ENCS - Japanese Existing and New Chemical Substances

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย (Australian Inventory of Chemical substances)

KECL -

NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์

สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเกาหลี

WEL - Workplace Exposure Limit

TWA - Time Weighted Average

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

IARC - International Agency for Research on Cancer

DNEL - ระดับอนุพันธ์ที่ไม่มีผลกระทบ

PNEC - ความเข้มข้นที่ทำนายว่าไม่มีผลกระทบ

RPE - Respiratory Protective Equipment

LD50 - Lethal Dose 50%

LC50 - Lethal Concentration 50%

EC50 - Effective Concentration 50%

NOEC - No Observed Effect Concentration

POW - Partition coefficient Octanol:Water

PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic

vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

ADR - European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development

ATE - Acute Toxicity Estimate

แผ่นข้อมูลความปลอดภัย

PathoDextra Positive Control

วันปรับปรุงแก้ไข 15-ก.ย.-2557

BCF - ปัจจัยของความเข้มข้นชีวภาพ(BCF)

VOC - สารประกอบอินทรีย์ระเหย

บทความอ้างอิงที่สำคัญ ๆ และแหล่งข้อมูล

Suppliers safety data sheet, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

คำแนะนำในการฝึกอบรม

Chemical hazard awareness training, incorporating labelling, Safety Data Sheets (SDS), Personal Protective Equipment (PPE) and hygiene.

วันออกเอกสาร

30-ส.ค.-2554

วันปรับปรุงแก้ไข

15-ก.ย.-2557

Revision Summary

Update to Format.

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้สอดคล้องกับข้อกำหนด 1907/2006

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

The information provided on this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered as a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other material or in any process, unless specified in the text.

ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย



SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. คว้งงัซซึลลลลลลลลล

Product Description: PathoDextra Extraction Reagent 1
Cat No. : DR0709A

1.2. การใชซซารเค็วหรือสารผสมที่ระบที่เก็วข้องหรือการใชงานตามคำแนะนำ

คำแนะนำการใชงาน สารเคมีในห้องทดลอง.
การใชงานที่ห้ามใช ไม่มีข้อมูลปรากฏ

1.3. รายละเอียดของผูจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

บริษัท	REMEL (EUROPE) LIMITED	ผู้จัดทำหน่วย
	Remel House	Oxoid Ltd.
	Clipper Boulevard West	Wade Road
	Crossways, Dartford	Basingstoke, Hants, UK
	Kent. DA2 6PT	RG24 8PW
	UK	Telephone: +44 (0) 1256 841144.
	Tel: (+44) 1322 295600	
	Fax: (+44) 1322 225413	
	mbd-sds@thermofisher.com	
ที่อยู่อีเมลล์	mbd-sds@thermofisher.com	

1.4. หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION

2.1. การจำแนกสารเค็วหรือสารผสม

ประเภท GHS

อันตรายทางกายภาพ

Based on available data, the classification criteria are not met

อันตรายต่อสุขภาพ

ความเป็นพิษทางปากแบบเฉียบพลัน

ประเภท 4

การเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

Based on available data, the classification criteria are not met

2.2. องค์ประกอบของฉลาก



คำสัญญาณ

คำเตือน

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H302 - เป็นอันตรายหากกลืนกิน

ข้อความขอควรระวัง

P301 + P310 - ถ้ากลืนกิน โทรหาศูนย์รักษาพิษ/ หมอ/ แพทย์ ทันที

P280 - สวมถุงมือป้องกัน

P264 - ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสสารให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน

2.3. การเป็นอันตรายอื่นๆ

ฟฟฟฟฟฟฟ 3: ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ /ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ

3.2. สารผสม

องค์ประกอบ	หมายเลข CAS	หมายเลข EC.	เปอร์เซ็นต์โดยน้	ประเภท GHS
------------	-------------	-------------	------------------	------------

			น้ำหนัก	
Sodium nitrite	7632-00-0	231-555-9	6.9	Ox. Sol. 3 (H272) Acute Tox. 3 (H301) Eye Irrit. 2 (H319) Aquatic Acute 1 (H400)

Full text of Hazard Statements: see section 16

SECTION 4: FIRST AID MEASURES

4.1. รายละเอียดของมาตรการปฐมพยาบาล

ข้อแนะนำทั่วไป	ติดต่อแพทย์ หากยังคงมีอาการอยู่.
การสัมผัสดวงตา	ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งใต้เปลือกตา เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 15 นาที. ไปพบแพทย์.
การสัมผัสผิวหนัง	ล้างออกทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก. โปรดติดต่อแพทย์หากแสดงอาการ.
การกลืนกินเข้าไป	กลั้วปากด้วยน้ำให้สะอาดและดื่มน้ำตามมากๆ. ไปพบแพทย์.
การสูดดม / หายใจเข้าไป	เคลื่อนย้ายไปยังที่ที่อากาศบริสุทธิ์. หากหายใจติดขัด ให้ใช้ก๊าซออกซิเจนช่วย. ไปพบแพทย์.
การป้องกันของผู้ให้การปฐมพยาบาล	เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์รู้จักสารที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อปกป้องพวกเขา และป้องกันการแพร่กระจายของการปนเปื้อน.

4.2. อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด ทั้งในแบบเฉียบพลัน และเกิดขึ้นล่าช้าภายหลัง

ไม่มีเหตุผลให้คาดการณ์ล่วงหน้าได้.

4.3. การบ่งชี้เกี่ยวกับการพบแพทย์ในทันทีและการรักษาพิเศษที่จำเป็น

หมายเหตุถึงแพทย์	รักษาตามอาการ.
------------------	----------------

SECTION 5: FIREFIGHTING MEASURES

5.1. สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

7.1. ข้อควรระวังสำหรับการขนส่งอย่างปลอดภัย

Monitoring methods

BS EN 14042:2003 Title Identifier: Workplace atmospheres. Guide for the application and use of procedures for the assessment of exposure to chemical and biological agents.

ระดับที่เฝ้าระวังผลกระทบ (DNEL)

ไม่มีข้อมูล

Route of exposure	Acute effects (local)	Acute effects (systemic)	Chronic effects (local)	Chronic effects (systemic)
ทางปาก				
ผิวหนัง				
การสูดดม / หายใจเข้าไป				

ค่าความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าไม่มีผล ไม่มีข้อมูล.

ระดับต่อสิ่งแวดล้อม (PNEC)

8.2. การควบคุมการรับหรือสัมผัส

มาตรการทางวิศวกรรม

ตรวจสอบว่ามีกระบวนการระบายอากาศเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณอับอากาศ.

Wherever possible, engineering control measures such as the isolation or enclosure of the process, the introduction of process or equipment changes to minimise release or contact, and the use of properly designed ventilation systems, should be adopted to control hazardous materials at source

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันตา

แว่นตานิรภัยแบบป้องกันด้านข้าง (European standard - EN 166)

การป้องกันมือ

ถุงมือป้องกันอันตราย

Glove material	Breakthrough time	ความหนาของถุงมือ	EU standard	Glove comments
ถุงมือใช้แล้วทิ้ง	See manufacturers recommendations	-	EN 374	(minimum requirement)

การปกป้องผิวหนังและร่างกาย

ชุดแขนยาว

Inspect gloves before use.

Please observe the instructions regarding permeability and breakthrough time which are provided by the supplier of the gloves. (Refer to manufacturer/supplier for information)

Ensure gloves are suitable for the task: Chemical compatability, Dexterity, Operational conditions, User susceptibility, e.g. sensitisation effects, also take into consideration the specific local conditions under which the product is used, such as the danger of cuts, abrasion.

Remove gloves with care avoiding skin contamination.

การป้องกันระบบหายใจ	เมื่อพนักงานต้องเผชิญกับความเข้มข้นสูงกว่าค่าสูงสุดที่กำหนดไว้ จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองอย่างเหมาะสม. To protect the wearer, respiratory protective equipment must be the correct fit and be used and maintained properly
Large scale/emergency use	ในกรณีที่มีการถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม
Small scale/Laboratory use	Use a NIOSH/MSHA or European Standard EN 149:2001 approved respirator if exposure limits are exceeded or if irritation or other symptoms are experienced. When RPE is used a face piece Fit Test should be conducted
มาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัย	จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.
การควบคุมปริมาณสารที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม	ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงท่อหรือทางน้ำทิ้ง. ห้ามให้วัสดุไปปนเปื้อนระบบแหล่งน้ำผิวดิน. ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทราบ หากไม่สามารถควบคุมการรั่วหกได้.

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

ลักษณะทั่วไป	สีฟ้า	
สถานะทางกายภาพ	ของเหลว	
กลิ่น	ไม่มีข้อมูล	
ความเข้มข้นค่าสุดของกลิ่น	ไม่มีข้อมูล	
pH	9.2	
จุดหลอมเหลว / ช่วงของจุดหลอมเหลว	ไม่มีข้อมูล	
จุดอ่อนตัว	ไม่มีข้อมูล	
จุดเดือด / ช่วงของจุดเดือด	ไม่เกี่ยวข้อง	
จุดวาบไฟ	ไม่เกี่ยวข้อง	วิธีการ - ไม่มีข้อมูล
อัตราการระเหย	ไม่มีข้อมูล	
Flammability (solid,gas)	ไม่เกี่ยวข้อง	ของเหลว
ขอบเขตการระเบิด	ไม่มีข้อมูล	
แรงดันไอ	ไม่มีข้อมูล	
ความหนาแน่นไอ	ไม่มีข้อมูล	(อากาศ = 1.0)
ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น	ไม่มีข้อมูล	
ความหนาแน่นรวม	ไม่เกี่ยวข้อง	ของเหลว
ความสามารถในการละลายน้ำ	ละลายในน้ำได้	
สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ	ไม่มีข้อมูล	

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร (n-ออกทานอล/น้ำ)

องค์ประกอบ	log Pow
Sodium nitrite	-3.7
อนุภาคนิวเคลียสไฟโต	ไม่มีข้อมูล
อนุภาคนิวเคลียสสัตว์	ไม่มีข้อมูล
ความหนืด	ไม่มีข้อมูล
สมบัติทางกายภาพ	ไม่มีข้อมูล
สมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่มีข้อมูล

9.2. ข้อมูลอื่นๆ

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

10.1. ปฏิกริยา

ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่

10.2. ความคงตัวทางเคมี

คงตัวภายใต้สภาวะปกติ

10.3. ความเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยาที่อันตราย

การเกิดไฟไหม้หรือระเบิดที่รุนแรง ไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย.
ปฏิกิริยาอันตราย ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.

10.4. สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันไม่ได้. Excess heat.

10.5. วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

สารที่ลุกติดไฟได้. สารออกซิไดซ์รุนแรง.

10.6 สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

คาร์บอนออกไซด์. ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx).

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

11.1. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

(a) acute toxicity;

ทางปาก	ประเภท 4
ผิวหนัง	Based on available data, the classification criteria are not met
การสูดดม /หายใจเข้าไป	Based on available data, the classification criteria are not met

Toxicology data for the components

องค์ประกอบ	LD50 ทางปาก	LD50 ทางผิวหนัง	LC50 การสูดดม
Sodium nitrite	85 mg/kg (Rat)		5.5 mg/L (Rat) 4 h

(b) skin corrosion/irritation; ไม่มีข้อมูล

(c) serious eye damage/irritation; ไม่มีข้อมูล

(d) respiratory or skin sensitization;

ระบบทางเดินหายใจ	ไม่มีข้อมูล
ผิวหนัง	ไม่มีข้อมูล

(e) germ cell mutagenicity; ไม่มีข้อมูล

(f) carcinogenicity; ไม่มีข้อมูล

ตารางข้างล่างนี้ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานรัฐแต่ละแห่งได้ระบุส่วนผสมว่าเป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่

(g) reproductive toxicity; ไม่มีข้อมูล

(h) STOT-single exposure; ไม่มีข้อมูล

(i) STOT-repeated exposure; ไม่มีข้อมูล

อวัยวะเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล.

(j) aspiration hazard; ไม่มีข้อมูล

อาการ / effects, both acute and delayed

ไม่มีข้อมูล

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

12.1. ความเป็นพิษ

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

เป็นพิษมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ. However, at the concentration present, this preparation is not expected to present significant adverse environmental effects. มีสารซึ่งเป็น:
ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้.

องค์ประกอบ	Freshwater Fish	Water Flea	Freshwater Algae	Microtox
Sodium nitrite	Oncorhynchus mykiss: LC50 = 0.09-0.13 mg/L 96h	12.5-100 mg/L 48h	-	-

12.2.

การตกค้างยาวนานและความสามารถ

ในการสลายตัว

Persistence

ละลายในน้ำได้, Persistence is unlikely, based on information available.

**Degradation in sewage
treatment plant**

ไม่มีส่วนประกอบของสารที่ทราบว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่สลายตัวในหน่วยบำบัดน้ำเสีย.

12.3 ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ เป็นไปได้อย่างที่จะเกิดการสะสมทางชีวภาพ

องค์ประกอบ	log Pow	ค่าปัจจัยความเข้มข้นทางชีวภาพ (BCF)
Sodium nitrite	-3.7	ไม่มีข้อมูล

12.4. การเคลื่อนที่ในดิน

The product is water soluble, and may spread in water systems ??????????. Will likely be mobile in the environment due to its water solubility. Highly mobile in soils

12.5. ผลจากการประเมิน PBT และ vPvB

No data available for assessment.

12.6. ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น

า

ข้อมูลของสารที่รับกวนการทำงานของตน' ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ประกอบด้วยสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ
อมไร้ท่อ

Persistent Organic Pollutant

This product does not contain any known or suspected substance

Ozone Depletion Potential

This product does not contain any known or suspected substance

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

13.1. กรรมวิธีในการบำบัดของเสีย

ของเสียจากส่วนตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่เหลือ กำนจัดตั้งเช่นของเสียอันตรายโดยให้เป็นไปตามข้อบังคับท้องถิ่นหรือระดับชาติ. Waste is classified as hazardous. ทั้งของเสียและของเสียอันตรายตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป. กำจัดให้สอดคล้องตามข้อบังคับท้องถิ่น.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน Dispose of in accordance with federal, state, and local regulations. Dispose of this container to hazardous or special waste collection point.

European Waste Catalogue (EWC) ตามสารบัญชีแม่ของเสียของยุโรป รหัสของเสียไม่ได้แยกตามชนิดผลิตภัณฑ์ แต่แยกตามการใช้งาน. ข้อมูลอื่น ๆ อย่าทิ้งของเสียในท่อปฏิกร. ผู้ใช้ควรกำหนดรหัสของเสียตามการทำงานที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้. ห้ามเททิ้งลงในท่อน้ำ.

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

IMDG/IMO

ไม่ได้ควบคุม

14.1. หมายเลข UN

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของ UN

14.3.

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง

ส่ง

14.4. กลุ่มบรรจุภัณฑ์

ADR

ไม่ได้ควบคุม

14.1. หมายเลข UN

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของ UN

14.3.

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง

ส่ง

14.4. กลุ่มบรรจุภัณฑ์

IATA

ไม่ได้ควบคุม

14.1. หมายเลข UN

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของ UN

14.3.

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง

น ส'ง

14.4. กลุ่ม บรรจุภัณฑ์

14.5. ความ เป็น อันตราย ต่อ สิ่งแวดล้อม No hazards identified

14.6. No special precautions required

ข้อความ ระวาง โดยเฉพาะ สำหรับ ผู้ใช้

14.7. Transport in bulk according to Not applicable, packaged goods

Annex II of MARPOL73/78 and the

IBC Code

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

15.1. กฎ ข้อบังคับ ทางด้าน ความปลอดภัย สุขภาพ และ สิ่งแวดล้อม เฉพาะ สำหรับ สาร เคมี หรือ สารผสม

บัญชี รายการ สารระหว่าง ประเทศ X = listed

องค์ประกอบ	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Sodium nitrite	231-555-9	-		X	X	-	X	X	X	X	X

ข้อบังคับ ระดับ ชาติ

องค์ประกอบ	Germany - Water Classification (VwVwS)	Germany - TA-Luft Class
Sodium nitrite	WGK 2 WGK 3	

ให้พิจารณา ข้อกำหนด 94/33/EC ว่าด้วยความคุ้มครองต่อผู้ที่มีอายุน้อยในสถานที่ทำงาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 98/24/EC ว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในที่ทำงาน

15.2. การประเมิน ความปลอดภัยด้าน เคมี

Chemical Safety Assessment/Reports (CSA/CSR) are not required for mixtures

ข้อความ เต็ม ของ ข้อ ความ H ใน ส่วน ที่ 3

H272 - อาจทำให้การลุกไหม้รุนแรงขึ้น; สารออกซิไดซ์
H300 - เป็นอันตรายถึงชีวิตหากกลืนกิน
H301 - เป็นพิษหากกลืนกิน
H319 - ทำให้ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
H400 - เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H410 - เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว
EUH032 - การสัมผัสกับกรดจะก่อให้เกิดก๊าซพิษร้ายแรง
H272 - อาจทำให้การลุกไหม้รุนแรงขึ้น; สารออกซิไดซ์

คำอธิบาย

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b)

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

ของรัฐบาลบัตการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา
DSL/NDSL -

PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์

รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดา
ENCS - Japanese Existing and New Chemical Substances

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย (Australian Inventory of Chemical substances)

KECL -

NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์

สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเกาหลี

WEL - Workplace Exposure Limit

TWA - Time Weighted Average

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

IARC - International Agency for Research on Cancer

DNEL - ระดับอนุพันธ์ที่ไม่มีผลกระทบ

PNEC - ความเข้มข้นที่ทำนายว่าไม่มีผลกระทบ

RPE - Respiratory Protective Equipment

LD50 - Lethal Dose 50%

LC50 - Lethal Concentration 50%

EC50 - Effective Concentration 50%

NOEC - No Observed Effect Concentration

POW - Partition coefficient Octanol:Water

PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic

vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

ADR - European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development

ATE - Acute Toxicity Estimate

BCF - ปัจจัยของความเข้มข้นชีวภาพ (BCF)

VOC - สารประกอบอินทรีย์ระเหย

บทความอ้างอิงที่สำคัญ ๆ และแหล่งข้อมูล

Suppliers safety data sheet, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

Classification and procedure used to derive the classification for mixtures according to Regulation (EC) 1272/2008 [CLP]:

อันตรายทางกายภาพ

ตามข้อมูลการทดสอบ

อันตรายต่อสุขภาพ

วิธีการคำนวณ

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

วิธีการคำนวณ

คำแนะนำในการฝึกอบรม

Chemical hazard awareness training, incorporating labelling, Safety Data Sheets (SDS), Personal Protective Equipment (PPE) and hygiene.

วันออกเอกสาร

30-ส.ค.-2554

วันปรับปรุงแก้ไข

06-ก.ค.-2558

Revision Summary

Update to CLP Format.

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้สอดคล้องกับข้อกำหนด 1907/2006

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

The information provided on this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered as a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other material or in any process, unless specified in the text.

ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย



SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. ควับังษ์ผลิตภัณฑ์

Product Description: PathoDextra Extraction Reagent 2
Cat No. : DR0709B

1.2. การใช้สารเดี่ยวหรือสารผสมที่ระบุที่เกี่ยวข้องหรือการใช้งานตามคำแนะนำ

คำแนะนำการใช้งาน สารเคมีในห้องทดลอง.
การใช้งานที่ห้ามใช้ ไม่มีข้อมูลปรากฏ

1.3. รายละเอียดของผู้จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

บริษัท	REMEL (EUROPE) LIMITED	ผู้จำหน่าย
	Remel House	Oxoid Ltd.
	Clipper Boulevard West	Wade Road
	Crossways, Dartford	Basingstoke, Hants, UK
	Kent. DA2 6PT	RG24 8PW
	UK	Telephone: +44 (0) 1256 841144.
	Tel: (+44) 1322 295600	
	Fax: (+44) 1322 225413	
	mbd-sds@thermofisher.com	
ที่อยู่อีเมลล์	mbd-sds@thermofisher.com	

1.4. หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION

2.1. การจำแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม

ประเภท GHS

อันตรายทางกายภาพ

Full text of Hazard Statements: see section 16

SECTION 4: FIRST AID MEASURES

4.1. รายละเอียดของมาตรการปฐมพยาบาล

ข้อแนะนำทั่วไป	ห้ามให้สารเข้าตา สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า.
การสัมผัสดวงตา	ล้างตาให้ทั่วด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งใต้เปลือกตา. ไปพบแพทย์. ลืมตาให้กว้างที่สุดในขณะที่ล้างตา.
การสัมผัสผิวหนัง	ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก. Obtain medical attention if irritation persists.
การกลืนกินเข้าไป	กลั้วปากด้วยน้ำให้สะอาดและดื่มน้ำตามมากๆ. ไปพบแพทย์. ห้ามทำให้อาเจียน.
การสูดดม / หายใจเข้าไป	เคลื่อนย้ายไปยังที่ที่อากาศบริสุทธิ์. โปรดติดต่อแพทย์หากแสดงอาการ.
การป้องกันของผู้ให้การปฐมพยาบาล	No special precautions required.

4.2. อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด ทั้งในแบบเฉียบพลัน และเกิดขึ้นล่าช้าภายหลัง

ไม่มีข้อมูล.

4.3. การบ่งชี้เกี่ยวกับการพบแพทย์ในทันทีและการรักษาพิเศษที่จำเป็น

หมายเหตุถึงแพทย์	รักษาตามอาการ.
------------------	----------------

SECTION 5: FIREFIGHTING MEASURES

5.1. สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบในท้องถิ่น.

สารดับเพลิงที่ต้องไม่ใช้นี้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

ไม่มีข้อมูล.

5.2. อันตรายพิเศษที่เกิดขึ้นจากสารเคมีหรือสารผสม

การสลายตัวด้วยความร้อนอาจทำให้เกิดก๊าซหรือไอที่ระคายเคืองออกมา. หากเกิดเพลิงไหม้ และ/หรือการระเบิด อย่าหายใจเอาควันไอเข้าสู่ร่างกาย.

7.3. การใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ

ใช้ในห้องปฏิบัติการ

แผ่นข้อมูลความปลอดภัย

PathoDextra Extraction Reagent 2

วันปรับปรุงแก้ไข 06-ก.ค.-2558

องค์ประกอบ	บัลแกเรีย	โครเอเชีย	ไอร์แลนด์	ไซปรัส	สาธารณรัฐเชค
Acetic acid	TWA: 25.0 mg/m ³ STEL : 37.0 mg/m ³	TWA-GVI: 10 ppm 8 satima. TWA-GVI: 25 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 10 ppm 8 hr. TWA: 25 mg/m ³ 8 hr. STEL: 15 ppm 15 min STEL: 37 mg/m ³ 15 min	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 25 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 35 mg/m ³

องค์ประกอบ	เอสโตเนีย	Gibraltar	กรีซ	ฮังการี	ไอซ์แลนด์
Acetic acid	TWA: 10 ppm 8 tundides. TWA: 25 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 10 ppm 15 minutites. STEL: 25 mg/m ³ 15 minutites.	TWA: 10 ppm 8 hr TWA: 25 mg/m ³ 8 hr	STEL: 15 ppm STEL: 37 mg/m ³ TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	STEL: 25 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 25 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 10 ppm 8 klukkustundum. TWA: 25 mg/m ³ 8 klukkustundum. Ceiling: 20 ppm Ceiling: 50 mg/m ³

องค์ประกอบ	ลัตเวีย	ลิทัวเนีย	ลักเซมเบิร์ก	มอลตา	โรมาเนีย
Acetic acid	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm IPRD TWA: 25 mg/m ³ IPRD	TWA: 10 ppm 8 Stunden TWA: 25 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm 8 ore TWA: 25 mg/m ³ 8 ore

องค์ประกอบ	รัสเซีย	Slovak Republic	สโลวีเนีย	สวีเดน	ตุรกี
Acetic acid	Skin notation MAC: 5 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm 8 urah TWA: 25 mg/m ³ 8 urah	STV: 10 ppm 15 minuter STV: 25 mg/m ³ 15 minuter LLV: 5 ppm 8 timmar. LLV: 13 mg/m ³ 8 timmar.	TWA: 10 ppm 8 saat TWA: 25 mg/m ³ 8 saat

Biological limit values

ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายนี้

ไม่ได้ประกอบด้วยวัสดุที่เป็นอันตรายใดๆที่อยู่ในขีดจำกัดทางชีวภาพที่กำหนดโดยองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมของแต่ละภูมิภาค.

Monitoring methods

BS EN 14042:2003 Title Identifier: Workplace atmospheres. Guide for the application and use of procedures for the assessment of exposure to chemical and biological agents.

ระดับที่ไม่ได้รับผลกระทบ (DNEL)

ไม่มีข้อมูล

Route of exposure	Acute effects (local)	Acute effects (systemic)	Chronic effects (local)	Chronic effects (systemic)
ทางปาก				
ผิวหนัง				
การสูดดม / หายใจเข้าไป				

ค่าความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าไม่มีผล ไม่มีข้อมูล.

ระดับค่าสิ่งแวดล้อม (PNEC)

8.2. การควบคุมการรับหรือสัมผัส

มาตรการทางวิศวกรรม

ไม่พบในสภาวะการใช้งานปกติ.

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันตา

แว่นตานิรภัยแบบป้องกันด้านข้าง (European standard - EN 166)

การป้องกันมือ

ถุงมือป้องกันอันตราย

Glove material	Breakthrough time	ความหนาของถุงมือ	EU standard	Glove comments
ถุงมือใช้แล้วทิ้ง	See manufacturers recommendations	-	EN 374	(minimum requirement)

การปกป้องผิวหนังและร่างกาย

เสื้อผ้าที่ป้องกันการทะลุผ่าน ผ่ากันเป็นที่ทนต่อสารเคมี รองเท้าบูต ถุงมือป้องกันการรั่วซึม

Inspect gloves before use.

Please observe the instructions regarding permeability and breakthrough time which are provided by the supplier of the gloves.

(Refer to manufacturer/supplier for information)

Ensure gloves are suitable for the task: Chemical compatability, Dexterity, Operational conditions, User susceptibility, e.g.

sensitisation effects, also take into consideration the specific local conditions under which the product is used, such as the danger of cuts, abrasion.

Remove gloves with care avoiding skin contamination.

การป้องกันระบบหายใจ

No protective equipment is needed under normal use conditions.

Large scale/emergency use

Use a NIOSH/MSHA or European Standard EN 136 approved respirator if exposure limits are exceeded or if irritation or other symptoms are experienced

ชนิดของไส้กรองที่เหมาะสม: Particle filter

Small scale/Laboratory use

Maintain adequate ventilation

มาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัย

เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และวัตถุดิบของอาหารสัตว์. ห้ามกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์. ไม่ควรอนุญาตให้นำชุดทำงานที่ปนเปื้อนออกไปนอกสถานที่ทำงาน. การทำความสะอาดเครื่องมือ สถานที่ทำงานและเสื้อผ้าเป็นประจำ. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า. เพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อม ถอดและล้างอุปกรณ์ป้องกันที่ปนเปื้อนให้สะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่. สวมถุงมือและเครื่องป้องกันตา/ใบหน้าซึ่งให้การปกป้องที่เหมาะสม.

การควบคุมปริมาณสารที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม ไม่มีข้อมูล.
ม

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

ลักษณะทั่วไป	สีเหลือง	
สภาวะทางกายภาพ	ของเหลว	
กลิ่น	ไม่มีข้อมูล	
ความเข้มข้นต่ำสุดของกลิ่น	ไม่มีข้อมูล	
pH	2.4	
จุดหลอมเหลว / ช่วงของจุดหลอมเหลว	ไม่มีข้อมูล	
จุดอ่อนตัว	ไม่มีข้อมูล	
จุดเดือด / ช่วงของจุดเดือด	ไม่เกี่ยวข้อง	
จุดวาบไฟ	ไม่เกี่ยวข้อง	วิธีการ - ไม่มีข้อมูล
อัตราการระเหย	ไม่มีข้อมูล	
Flammability (solid,gas)	ไม่เกี่ยวข้อง	ของเหลว
ขอบเขตการระเบิด	ไม่มีข้อมูล	
แรงดันไอ	ไม่มีข้อมูล	
ความหนาแน่นไอ	ไม่มีข้อมูล	(อากาศ = 1.0)
ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น	ไม่มีข้อมูล	
ความหนาแน่นรวม	ไม่เกี่ยวข้อง	ของเหลว
ความสามารถในการละลายน้ำ	ละลายในน้ำได้	
สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ	ไม่มีข้อมูล	
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร (n-ออกทานอล/น้ำ)		
องค์ประกอบ	log Pow	
Acetic acid	-0.2	

อุณหภูมิวิกฤตไฟได้เอง	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิการสลายตัว	ไม่มีข้อมูล
ความหนืด	ไม่มีข้อมูล
สมบัติทางกายภาพเคมี	ไม่มีข้อมูล
สมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่มีข้อมูล

9.2. ข้อมูลอื่นๆ

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

10.1. ปฏิกริยา

ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่

10.2. ความคงตัวทางเคมี

คงตัวภายใต้สภาวะการเก็บรักษาที่แนะนำ

10.3. ความเป็นไปได้ของการเกิดปฏิกิริยาที่อันตราย

การเกิดไฟไหม้หรือระเบิดที่รุนแรงขึ้นเมื่อเป็นอันตราย ไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย.
ปฏิกิริยาอันตราย ไม่มีความไวต่อการระเบิด.

10.4. สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

เก็บให้ห่างจากเปลวไฟที่ไม่ปิดกั้น พื้นผิวที่ร้อน และแหล่งจุดติดไฟ.
การสัมผัสกับอากาศหรือความชื้นเป็นเวลานาน.

10.5. วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

สารออกซิไดซ์รุนแรง.

10.6 สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

การสลายตัวด้วยความร้อนอาจทำให้เกิดก๊าซหรือไอที่ระคายเคืองออกมา.

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

11.1. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่ออันตรายพิษวิทยา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม่ได้แสดงถึงอันตรายจากความเป็นพิษเฉียบพลัน โดยยึดตามข้อมูลที่ทราบหรือจัดหาให้

(a) acute toxicity;

ทางปาก

Based on available data, the classification criteria are not met

ผิวหนัง

Based on available data, the classification criteria are not met

การสูดดม / หายใจเข้าไป

Based on available data, the classification criteria are not met

Toxicology data for the components

องค์ประกอบ	LD50 ทางปาก	LD50 ทางผิวหนัง	LC50 การสูดดม
Acetic acid	3310 mg/kg (Rat)	1060 mg/kg (Rabbit)	11.4 mg/L (Rat) 4 h

(b) skin corrosion/irritation;

ไม่ได้รับการจัดประเภท

(c) serious eye damage/irritation;

ไม่ได้รับการจัดประเภท

(d) respiratory or skin sensitization;

ระบบทางเดินหายใจ

ไม่มีข้อมูล

ผิวหนัง

ไม่มีข้อมูล

(e) germ cell mutagenicity;

ไม่มีข้อมูล

(f) carcinogenicity;

ไม่มีข้อมูล

There are no known carcinogenic chemicals in this product

(g) reproductive toxicity;

ไม่มีข้อมูล

(h) STOT-single exposure;

ไม่มีข้อมูล

(i) STOT-repeated exposure;

ไม่มีข้อมูล

อวัยวะเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล.

(j) aspiration hazard;

ไม่มีข้อมูล

อาการ / effects, both acute and delayed

ไม่มีข้อมูล

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

12.1. ความเป็นพิษ

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

องค์ประกอบ	Freshwater Fish	Water Flea	Freshwater Algae	Microtox
Acetic acid	Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h	EC50 = 95 mg/L/24h	-	Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min

12.2.

การตกค้างยาวนานและความสามารถ

ในการสลายตัว

Persistence

ละลายในน้ำได้, Persistence is unlikely, based on information available.

12.3 ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ เป็นไปได้อย่างที่จะเกิดการสะสมทางชีวภาพ

องค์ประกอบ	log Pow	ค่าปัจจัยความเข้มข้นทางชีวภาพ (BCF)
Acetic acid	-0.2	ไม่มีข้อมูล

12.4. การเคลื่อนที่ในดิน

The product is water soluble, and may spread in water systems ??????????. Will likely be mobile in the environment due to its water solubility. Highly mobile in soils

12.5. ผลจากการประเมิน PBT และ

vPvB

No data available for assessment.

12.6. ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น

า

ข้อมูลของสารที่รับกวนการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้ไม่ประกอบด้วยสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อหรือไม่

Persistent Organic Pollutant

This product does not contain any known or suspected substance

Ozone Depletion Potential

This product does not contain any known or suspected substance

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

13.1. กรรมวิธีในการบำบัดของเสีย

ของเสียจากส่วนตกค้าง / ผลิตภัณฑ์ที่เหลือ Chemical waste generators must determine whether a discarded chemical is classified as a hazardous waste. Consult local, regional, and national hazardous waste regulations to ensure complete and accurate classification.

บรรจุภัณฑ์ที่ป็น Empty remaining contents. Dispose of in accordance with local regulations. Do not re-use empty containers.

European Waste Catalogue (EWC) ตามสารบัญแฟ้มของเสียของยุโรป รหัสของเสียไม่ได้แยกตามชนิดผลิตภัณฑ์ แต่แยกตามการใช้งาน.
ข้อมูลอื่น ๆ ผู้ใช้ควรกำหนดรหัสของเสียตามการทำงานที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้.

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

IMDG/IMO ไม่ได้ควบคุม

14.1. หมายเลข UN

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของ UN

14.3.

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง

น.ส.

14.4. กลุ่มบรรจุภัณฑ์

ADR ไม่ได้ควบคุม

14.1. หมายเลข UN

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของ UN

14.3.

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง

น.ส.

14.4. กลุ่มบรรจุภัณฑ์

IATA ไม่ได้ควบคุม

14.1. หมายเลข UN

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของ UN

14.3.

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง

น.ส.

14.4. กลุ่มบรรจุภัณฑ์

14.5. ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม No hazards identified

14.6. No special precautions required

ขอความระวัง โดยเฉพาะสำหรับผู้ชาย

14.7. Transport in bulk according to Not applicable, packaged goods

Annex II of MARPOL73/78 and the

IBC Code

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

15.1. กฎข้อบังคับทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เฉพาะสำหรับสารเดี่ยว หรือสารผสม

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ X = listed

องค์ประกอบ	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Acetic acid	200-580-7	-		X	X	-	X	X	X	X	X

ข้อบังคับระดับชาติ

องค์ประกอบ	Germany - Water Classification (VwVwS)	Germany - TA-Luft Class
Acetic acid	WGK 1	Class II : 0.10 g/m ³ (Massenkonzentration)

ให้พิจารณาข้อกำหนด 94/33/EC ว่าด้วยความคุ้มครองต่อผู้ที่มีอายุน้อยในสถานที่ทำงาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 98/24/EC ว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของคนงานจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในที่ทำงาน

15.2. การประเมินความปลอดภัยด้านเคมี

Chemical Safety Assessment/Reports (CSA/CSR) are not required for mixtures

ฟฟฟฟฟฟ 16: ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ

ขอความเต็มของข้อความ H ในส่วนที่ 3

H226 - ของเหลวและไอระเหยไวไฟ

H314 - ทำให้ผิวหนังเกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

H318 - ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

คำอธิบาย

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b)

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

ของรัฐบาลบัตการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา

DSL/NDSL -

PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์

รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดา

ENCS - Japanese Existing and New Chemical Substances

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย (Australian Inventory of Chemical substances)

KECL -

NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์

สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเกาหลี

WEL - Workplace Exposure Limit

TWA - Time Weighted Average

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

IARC - International Agency for Research on Cancer

DNEL - ระดับอนุพันธ์ที่ไม่มีผลกระทบ

PNEC - ความเข้มข้นที่ทำนายว่าไม่มีผลกระทบ

RPE - Respiratory Protective Equipment

LD50 - Lethal Dose 50%

LC50 - Lethal Concentration 50%

EC50 - Effective Concentration 50%

NOEC - No Observed Effect Concentration

POW - Partition coefficient Octanol:Water

PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic

vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

ADR - European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development

ATE - Acute Toxicity Estimate

BCF - บััจจยของความเข้มข้นชีวภาพ(BCF)

VOC - สารประกอบอินทรีย์ระเหย

บทความอ้างอิงที่สำคัญ ๆ และแหล่งข้อมูล

Suppliers safety data sheet, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

Classification and procedure used to derive the classification for mixtures according to Regulation (EC) 1272/2008 [CLP]:

อันตรายทางกายภาพ

ตามข้อมูลการทดสอบ

อันตรายต่อสุขภาพ

วิธีการคำนวณ

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

วิธีการคำนวณ

คำแนะนำในการฝึกอบรม

Chemical hazard awareness training, incorporating labelling, Safety Data Sheets (SDS), Personal Protective Equipment (PPE) and hygiene.

วันปรับปรุงแก้ไข

06-ก.ค.-2558

Revision Summary

Change to physical properties, Update to CLP Format.

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้สอดคล้องกับข้อกำหนด 1907/2006

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

The information provided on this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered as a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other material or in any process, unless specified in the text.

ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย



SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. ควับังษ์ผลิตภัณฑ์

Product Description: PathoDextra Extraction Reagent 3
Cat No. : DR0709C

1.2. การใช้สารเดี่ยวหรือสารผสมที่ระบุที่เกี่ยวข้องหรือการใช้งานตามคำแนะนำ

คำแนะนำการใช้งาน สารเคมีในห้องทดลอง.
การใช้งานที่ห้ามใช้ ไม่มีข้อมูลปรากฏ

1.3. รายละเอียดของผู้จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

บริษัท	REMEL (EUROPE) LIMITED	ผู้จำหน่าย
	Remel House	Oxoid Ltd.
	Clipper Boulevard West	Wade Road
	Crossways, Dartford	Basingstoke, Hants, UK
	Kent. DA2 6PT	RG24 8PW
	UK	Telephone: +44 (0) 1256 841144.
	Tel: (+44) 1322 295600	
	Fax: (+44) 1322 225413	
	mbd-sds@thermofisher.com	
ที่อยู่อีเมลล์	mbd-sds@thermofisher.com	

1.4. หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION

2.1. การจำแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม

ประเภท GHS

อันตรายทางกายภาพ

Based on available data, the classification criteria are not met

อันตรายต่อสุขภาพ

Based on available data, the classification criteria are not met

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

Based on available data, the classification criteria are not met

2.2. องค์ประกอบของฉลาก

คำสัญญาณ

ไม่มี

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

ข้อความขอควรระวัง

2.3. ความเป็นอันตรายอื่นๆ

พฟพพพพ 3: พพพพพพพพพพ /พพพพพพพพพพพพพพพพ

3.2. สารผสม

องค์ประกอบ	หมายเลข CAS	หมายเลข EC.	เปอร์เซ็นต์โดยน้ หนัก	ประเภท GHS
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	77-86-1	201-064-4	3.63	-
โซเดียม อะไซด์	26628-22-8	247-852-1	0.098	Acute Tox. 2 (H300)

				Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH032)
--	--	--	--	--

Full text of Hazard Statements: see section 16

SECTION 4: FIRST AID MEASURES

4.1. รายละเอียดของมาตรการปฐมพยาบาล

การสัมผัสดวงตา	ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งได้เปลือกตา เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 15 นาที. ไปพบแพทย์.
การสัมผัสผิวหนัง	ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที. ติดต่อแพทย์ทันที หากมีอาการ.
การกลืนกินเข้าไป	กลั้วปากด้วยน้ำให้สะอาดและดื่มน้ำตามมากๆ. โปรดติดต่อแพทย์หากแสดงอาการ.
การสูดดม / หายใจเข้าไป	เคลื่อนย้ายไปยังที่ที่อากาศบริสุทธิ์. ติดต่อแพทย์ทันที หากมีอาการ.
การป้องกันของผู้ให้การปฐมพยาบาล	No special precautions required.

4.2. อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด ทั้งในแบบเฉียบพลัน และเกิดขึ้นล่าช้าภายหลัง

ไม่มีเหตุผลให้คาดการณ์ล่วงหน้าได้.

4.3. การบ่งชี้เกี่ยวกับการพบแพทย์ในทันทีและการรักษาพิเศษที่จำเป็น

หมายเหตุถึงแพทย์	รักษาตามอาการ.
------------------	----------------

SECTION 5: FIREFIGHTING MEASURES

5.1. สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

ใช้ละอองน้ำฉีดพ่น, โฟมทนต่อแอลกอฮอล์, สารเคมีแห้ง หรือ คาร์บอนไดออกไซด์.

สารดับเพลิงที่ไม่ควรใช้เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย

ไม่มีข้อมูล.

7.2. ข้อกำหนดในการจัดเก็บอย่างปลอดภัย รวมทั้งสารอื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้

วัน ป ร บ ปรุ ง แ ก ไข ข 06-ก.ค.-2558

แผ่นข้อมูลความปลอดภัย

PathoDextra Extraction Reagent 3

วันปรับปรุงแก้ไข 06-ก.ค.-2558

	STEL : 0.3 mg/m ³ Skin notation	TWA-GVI: 0.1 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.3 mg/m ³ 15 minutama.	NaN3 STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min Skin	cutaneous absorption STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 0.3 mg/m ³
--	---	---	--	---	--

องค์ประกอบ	เอสโตเนีย	Gibraltar	กรีซ	ฮังการี	ไอซ์แลนด์
โซเดียม อะไซด์	Nahk TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min	STEL: 0.1 ppm STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 ppm TWA: 0.3 mg/m ³	STEL: 0.3 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 0.1 mg/m ³ 8 óraban. AK	STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 0.2 mg/m ³

องค์ประกอบ	ลัตเวีย	ลัตเวีย	ลักเซมเบิร์ก	มอลตา	โรมาเนีย
โซเดียม อะไซด์	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ IPRD Oda STEL: 0.3 mg/m ³		possibility of significant uptake through the skin TWA: 0.1 mg/m ³ STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuti	Skin notation TWA: 0.1 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minute

องค์ประกอบ	รัสเซีย	Slovak Republic	สโลวีเนีย	สวีเดน	ตุรกี
โซเดียม อะไซด์		Ceiling: 0.3 mg/m ³ Potential for cutaneous absorption TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 urah Koža STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutah	STV: 0.3 mg/m ³ 15 minuter LLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. Hud	Deri TWA: 0.1 mg/m ³ 8 saat STEL: 0.3 mg/m ³ 15 dakika

Biological limit values

ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายนี้

ไม่ได้ประกอบด้วยวัสดุที่เป็นอันตรายใดๆที่อยู่ในขีดจำกัดทางชีวภาพที่กำหนดโดยองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมของแต่ละภูมิภาค.

Monitoring methods

BS EN 14042:2003 Title Identifier: Workplace atmospheres. Guide for the application and use of procedures for the assessment of exposure to chemical and biological agents.

ระดับที่ไม่ได้รับผลกระทบ (DNEL)

ไม่มีข้อมูล

<u>Route of exposure</u>	Acute effects (local)	Acute effects (systemic)	Chronic effects (local)	Chronic effects (systemic)
ทางปาก				
ผิวหนัง				

การสุุดคม / หายใจเข้าไป

ค่าความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าไม่มีผลก ไม่มีข้อมูล.

ระทบต่อสิ่งแวดล้อม (PNEC)

8.2. การควบคุมการรับหรือสัมผัส

มาตรการทางวิศวกรรม

ไม่พบในสภาวะการใช้งานปกติ.

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันตา

แว่นตานิรภัยแบบป้องกันด้านข้าง (European standard - EN 166)

การป้องกันมือ

ถุงมือป้องกันอันตราย

Glove material	Breakthrough time	ความหนาของถุงมือ	EU standard	Glove comments
ถุงมือใช้แล้วทิ้ง	See manufacturers recommendations	-	EN 374	(minimum requirement)

การปกป้องผิวหนังและร่างกาย

ชุดแขนยาว

Inspect gloves before use.

Please observe the instructions regarding permeability and breakthrough time which are provided by the supplier of the gloves.

(Refer to manufacturer/supplier for information)

Ensure gloves are suitable for the task: Chemical compatability, Dexterity, Operational conditions, User susceptibility, e.g. sensitisation effects, also take into consideration the specific local conditions under which the product is used, such as the danger of cuts, abrasion.

Remove gloves with care avoiding skin contamination.

การป้องกันระบบหายใจ

No protective equipment is needed under normal use conditions.

Large scale/emergency use

Use a NIOSH/MSHA or European Standard EN 136 approved respirator if exposure limits are exceeded or if irritation or other symptoms are experienced

ชนิดของไส้กรองที่แนะนำ: Particle filter

Small scale/Laboratory use

Maintain adequate ventilation

มาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัย

จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.

การควบคุมปริมาณสารที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม ไม่มีข้อมูล.

ม

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1. ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ และเคมี

ลักษณะทั่วไป	ใส	
สีทางกายภาพ	ของเหลว	
กลิ่น	ไม่มีข้อมูล	
ความเข้มข้นค่าสุดของกลิ่น	ไม่มีข้อมูล	
pH	10.6	
จุดหลอมเหลว / ช่วงของจุดหลอมเหลว	ไม่มีข้อมูล	
จุดอ่อนตัว	ไม่มีข้อมูล	
จุดเดือด / ช่วงของจุดเดือด	ไม่เกี่ยวข้อง	
จุดวาบไฟ	ไม่เกี่ยวข้อง	วิธีการ - ไม่มีข้อมูล
อัตราการระเหย	ไม่มีข้อมูล	
Flammability (solid,gas)	ไม่เกี่ยวข้อง	ของเหลว
ขอบเขตการระเบิด	ไม่มีข้อมูล	
แรงดันไอ	ไม่มีข้อมูล	
ความหนาแน่นไอ	ไม่มีข้อมูล	(อากาศ = 1.0)
ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น	ไม่มีข้อมูล	
ความหนาแน่นรวม	ไม่เกี่ยวข้อง	ของเหลว
ความสามารถในการละลายน้ำ	ละลายในน้ำได้	
สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ	ไม่มีข้อมูล	
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร (n-ออกทานอล/น้ำ)		
อุณหภูมิวิกฤตไฟได้เอง	ไม่มีข้อมูล	
อุณหภูมิการสลายตัว	ไม่มีข้อมูล	
ความหนืด	ไม่มีข้อมูล	
สมบัติทางกายภาพ	ไม่มีข้อมูล	
สมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่มีข้อมูล	

9.2. ข้อมูลอื่นๆ

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

10.1. ปฏิกริยา

ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่

10.2. ความคงตัวทางเคมี

คงตัวภายใต้สภาวะปกติ

10.3. ความเป็นไปได้อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาที่อันตราย

การเกิดโพสิเมอร์ไรเซชันที่เป็นอันตราย ไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันที่เป็นอันตราย.
ปฏิกิริยาอันตราย ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.

10.4. สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

ผลิตภัณฑ์ใช้ร่วมกันไม่ได้. Excess heat.

10.5. วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เท่าที่ทราบยังไม่มี.

10.6 สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

ไม่พบในสภาวะการใช้งานปกติ.

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

11.1. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่ออันตราย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม่ได้แสดงถึงอันตรายจากความเป็นพิษเฉียบพลัน โดยยึดตามข้อมูลที่ทราบหรือจัดหาให้

(a) acute toxicity;

ทางปาก

Based on available data, the classification criteria are not met

ผิวหนัง

Based on available data, the classification criteria are not met

การสูดดม /หายใจเข้าไป

Based on available data, the classification criteria are not met

Toxicology data for the components

องค์ประกอบ	LD50 ทางปาก	LD50 ทางผิวหนัง	LC50 การสูดดม
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	5900 mg/kg (Rat)		
โซเดียม อะไซด์	27 mg/kg (Rat)	50 mg/kg (Rat) 20 mg/kg (Rabbit)	

(b) skin corrosion/irritation;

ไม่มีข้อมูล

(c) serious eye damage/irritation;

ไม่มีข้อมูล

(d) respiratory or skin sensitization;

ระบบทางเดินหายใจ ไม่มีข้อมูล
ผิวหนัง ไม่มีข้อมูล

(e) germ cell mutagenicity; ไม่มีข้อมูล

(f) carcinogenicity; ไม่มีข้อมูล

There are no known carcinogenic chemicals in this product

(g) reproductive toxicity; ไม่มีข้อมูล

(h) STOT-single exposure; ไม่มีข้อมูล

(i) STOT-repeated exposure; ไม่มีข้อมูล

อวัยวะเป้าหมาย ไม่มีข้อมูล.

(j) aspiration hazard; ไม่มีข้อมูล

อาการ / effects, both acute and delayed ไม่มีข้อมูล

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

12.1. ความเป็นพิษ

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ .

องค์ประกอบ	Freshwater Fish	Water Flea	Freshwater Algae	Microtox
โซเดียม อะไซด์	5.46 mg/L LC50 96 h 0.7 mg/L LC50 96 h 0.8 mg/L LC50 96 h			

12.2.

การตกค้างยาวนานและความสามารถ

ในการสลายตัว

Persistence

ละลายในน้ำได้, Persistence is unlikely, based on information available.

12.3 ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ เป็นไปได้น้อยที่จะเกิดการสะสมทางชีวภาพ

12.4. การเคลื่อนที่ในดิน The product is water soluble, and may spread in water systems Will likely be mobile in the environment due to its water solubility. Highly mobile in soils

12.5. ผลจากการประเมิน PBT และ vPvB No data available for assessment.

12.6. ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

ข้อมูลของสารที่รับกวนการทำงานของผู้ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ประกอบด้วยสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ
อื่น ๆ ใด ๆ

Persistent Organic Pollutant This product does not contain any known or suspected substance

Ozone Depletion Potential This product does not contain any known or suspected substance

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

13.1. กรรมวิธีในการบำบัดของเสีย

ของเสียจากส่วนตกค้าง / ผลิตภัณฑ์ที่เหลือ Chemical waste generators must determine whether a discarded chemical is classified as a hazardous waste. Consult local, regional, and national hazardous waste regulations to ensure complete and accurate classification.

บรรจุภัณฑ์ที่ป็นป็น Empty remaining contents. Dispose of in accordance with local regulations. Do not re-use empty containers.

European Waste Catalogue (EWC) ตามสารบัญชีของเสียของยุโรป รหัสของเสียไม่ได้แยกตามชนิดผลิตภัณฑ์ แต่แยกตามการใช้งาน.
ข้อมูลอื่น ๆ ผู้ใช้ควรกำหนดรหัสของเสียตามการทำงานที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้.

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

IMDG/IMO ไม่ได้ควบคุม

14.1. หมายเลข UN

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของ UN

14.3.

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง

ส่ง

14.4. กลุ่มบรรจุน้ำ

ADR

ไม่ได้ควบคุม

14.1. หมายเลข UN

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของ UN

14.3.

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง

น.ส.

14.4. กลุ่มบรรจุน้ำ

IATA

ไม่ได้ควบคุม

14.1. หมายเลข UN

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของ UN

14.3.

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง

น.ส.

14.4. กลุ่มบรรจุน้ำ

14.5. ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม No hazards identified

14.6. No special precautions required

ข้อความระวังโดยเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

14.7. Transport in bulk according to Not applicable, packaged goods

Annex II of MARPOL73/78 and the

IBC Code

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

15.1. กฎข้อบังคับทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เฉพาะสำหรับสารเดี่ยว หรือสารผสม

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ X = listed

องค์ประกอบ	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	201-064-4	-		X	X	-	X	X	X	X	X
โซเดียม อะไซด์	247-852-1	-		X	X	-	X	X	X	X	X

ข้อบังคับ ระดับ ชาติ

องค์ประกอบ	Germany - Water Classification (VwVwS)	Germany - TA-Luft Class
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	WGK 2	
โซเดียม อะไซด์	WGK 2	

ให้พิจารณาข้อกำหนด 94/33/EC ว่าด้วยความคุ้มครองต่อผู้ที่มีอายุอยู่ในสถานที่ทำงาน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 98/24/EC ว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของคนงานจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในที่ทำงาน

15.2. การประเมินความปลอดภัยด้านเคมี

Chemical Safety Assessment/Reports (CSA/CSR) are not required for mixtures

พพพพพพพ 16: พพพพพพพพพพพ

ข้อความเต็มของข้อความ H อยู่ใน ส่วนที่ 3

- H300 - เป็นอันตรายถึงชีวิตหากกลืนกิน
- H400 - เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
- H410 - เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว
- EUH032 - การสัมผัสกับกรดจะก่อให้เกิดก๊าซพิษร้ายแรง

คำอธิบาย

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b)

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

ของรัฐบาลยุติการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา
DSL/NDL -

PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์

รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดา
ENCS - Japanese Existing and New Chemical Substances

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย (Australian Inventory of Chemical substances)

KECL -

NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์

สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเกาหลี

WEL - Workplace Exposure Limit

TWA - Time Weighted Average

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

IARC - International Agency for Research on Cancer

DNEL - ระดับอนุพันธ์ที่ไม่มีผลกระทบ

PNEC - ความเข้มข้นที่ทำนายว่าไม่มีผลกระทบ

PathoDextra Extraction Reagent 3

วันปรับปรุงแก้ไข 06-ก.ค.-2558

RPE - Respiratory Protective Equipment

LC50 - Lethal Concentration 50%

NOEC - No Observed Effect Concentration

PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic

LD50 - Lethal Dose 50%

EC50 - Effective Concentration 50%

POW - Partition coefficient Octanol:Water

vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

ADR - European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development

BCF - ปัจจัยของความเข้มข้นชีวภาพ(BCF)

บทความอ้างอิงที่สำคัญ ๆ และแหล่งข้อมูล

Suppliers safety data sheet, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

ATE - Acute Toxicity Estimate

VOC - สารประกอบอินทรีย์ระเหย

Classification and procedure used to derive the classification for mixtures according to Regulation (EC) 1272/2008 [CLP]:

อันตรายทางกายภาพ

ตามข้อมูลการทดสอบ

อันตรายต่อสุขภาพ

วิธีการคำนวณ

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

วิธีการคำนวณ

คำแนะนำในการฝึกอบรม

Chemical hazard awareness training, incorporating labelling, Safety Data Sheets (SDS), Personal Protective Equipment (PPE) and hygiene.

วันออกเอกสาร

30-ส.ค.-2554

วันปรับปรุงแก้ไข

06-ก.ค.-2558

Revision Summary

Update to CLP Format.

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้สอดคล้องกับข้อกำหนด 1907/2006

ขอความปฎิเสธความรับผิดชอบ

The information provided on this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered as a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other material or in any process, unless specified in the text.

ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย